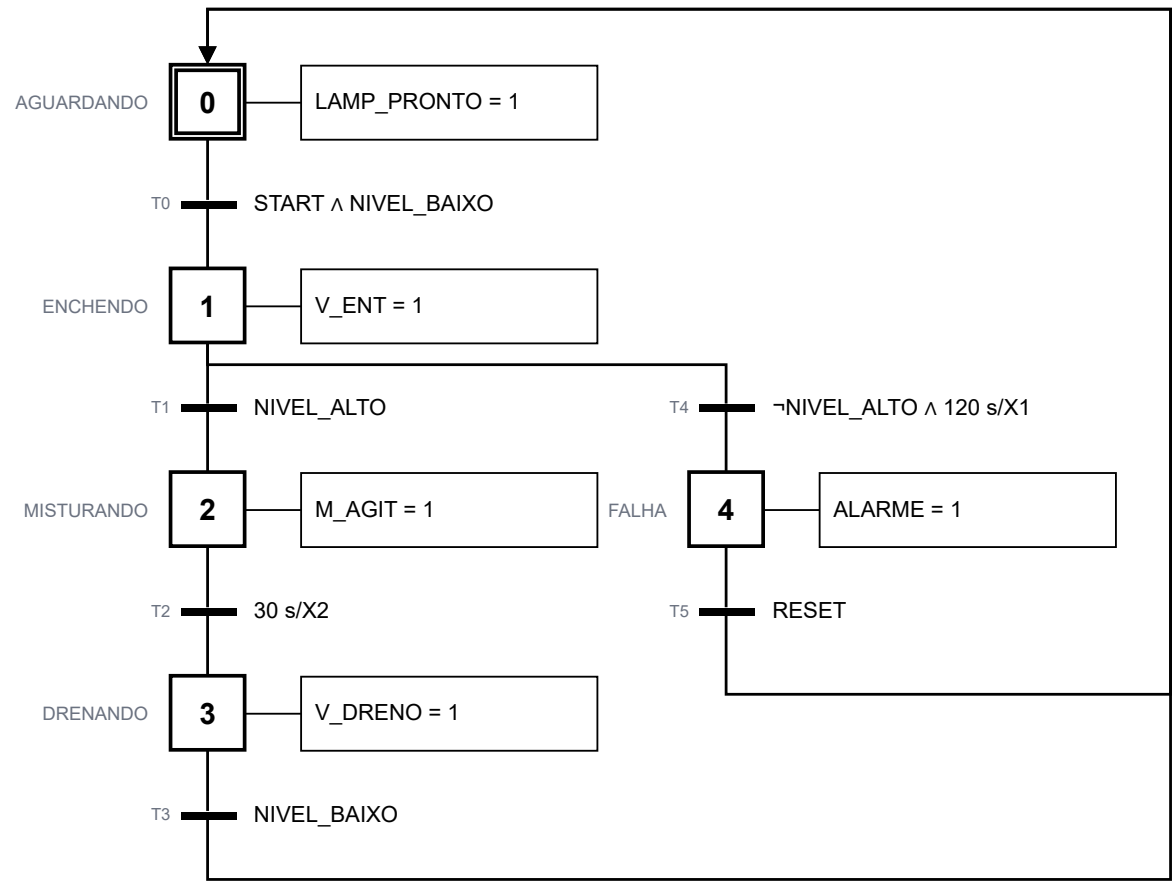


TP05 · Atividade 23 — Misturador: identificar elementos

GRAFCET (IEC 60848) — aguardando → enchendo → misturando → drenando; falha por tempo de enchimento excedido. Página 1/5.



Entradas e saídas

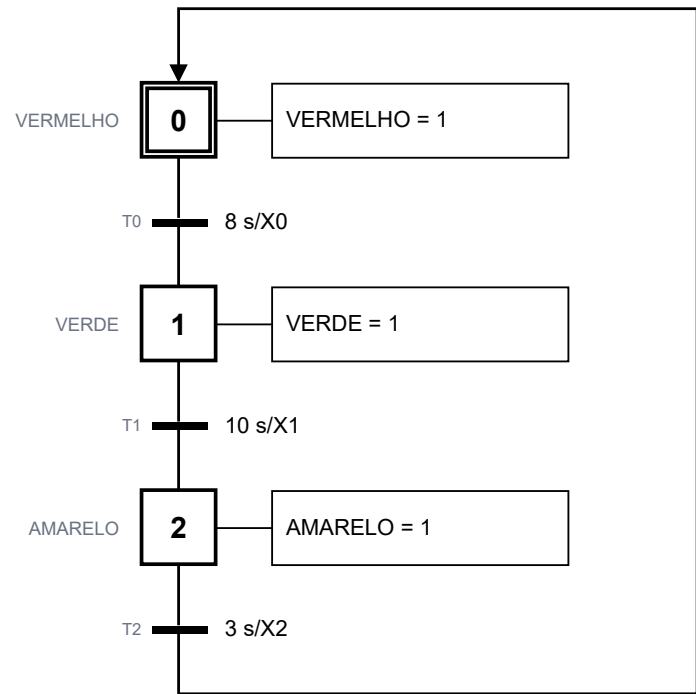
Tag	Tipo	Significado	Seg.
START	E	comando de partida	0
NIVEL_BAIXO	E	tanque no nível baixo (vazio)	1
NIVEL_ALTO	E	tanque no nível alto (cheio)	0
RESET	E	rearme após falha	0
LAMP_PRONTO	S	sinaliza disponível	0
V_ENT	S	válvula de entrada	0
M_AGIT	S	motor do agitador	0
V_DRENO	S	válvula de dreno	0
ALARME	S	alarme de falha	0

Temporizações e notação

30 s/X2 — tempo de mistura. 120 s/X1 — limite de enchimento (hipótese de projeto: T4 = ¬NIVEL_ALTO ∧ 120 s/X1 leva à FALHA). Seleção em E1: T1 e T4 são exclusivas por NIVEL_ALTO / ¬NIVEL_ALTO. Notação IEC 60848: ∧ (E), ∨ (OU), ¬ (NÃO). N s/Xk = etapa k ativa há pelo menos N s (relógio parte da ativação da etapa). Arcos descem sem seta; arcos de retorno levam seta. TAG = 1 liga a saída enquanto a etapa está ativa.

TP05 · Atividade 24 — Semáforo veicular (exercício obrigatório)

GRAFCET (IEC 60848) — ciclo fechado VERMELHO → VERDE → AMARELO → VERMELHO, sem entradas de processo; ciclo nominal 21 s. Página 2/5.



Entradas e saídas

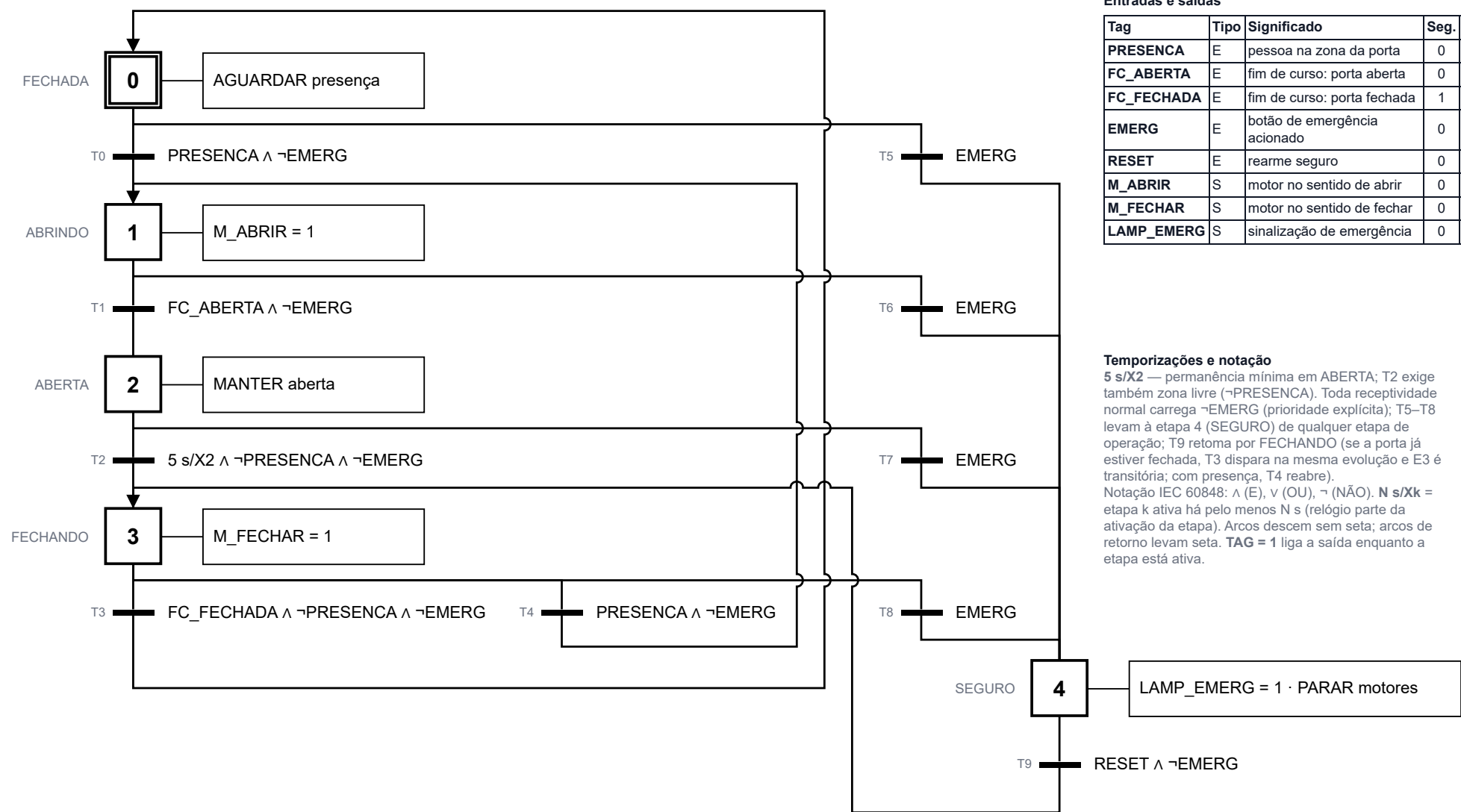
Tag	Tipo	Significado	Seg.
VERMELHO	S	lâmpada vermelha	1 (E0)
VERDE	S	lâmpada verde	0
AMARELO	S	lâmpada amarela	0

Temporizações e notação

8 s/X0 — VERMELHO ativa há 8 s; 10 s/X1 — VERDE ativa há 10 s; 3 s/X2 — AMARELO ativa há 3 s. Disparos em 8,0 / 18,0 / 21,0 s; ciclo nominal 21 s. Uma única cor por etapa; etapa inicial (duplo contorno) = VERMELHO, estado seguro na inicialização. Notação IEC 60848: $\wedge$ (E), $\vee$ (OU), $\neg$ (NÃO). **N s/Xk** = etapa k ativa há pelo menos N s (relógio parte da ativação da etapa). Arcos descem sem seta; arcos de retorno levam seta. **TAG = 1** liga a saída enquanto a etapa está ativa.

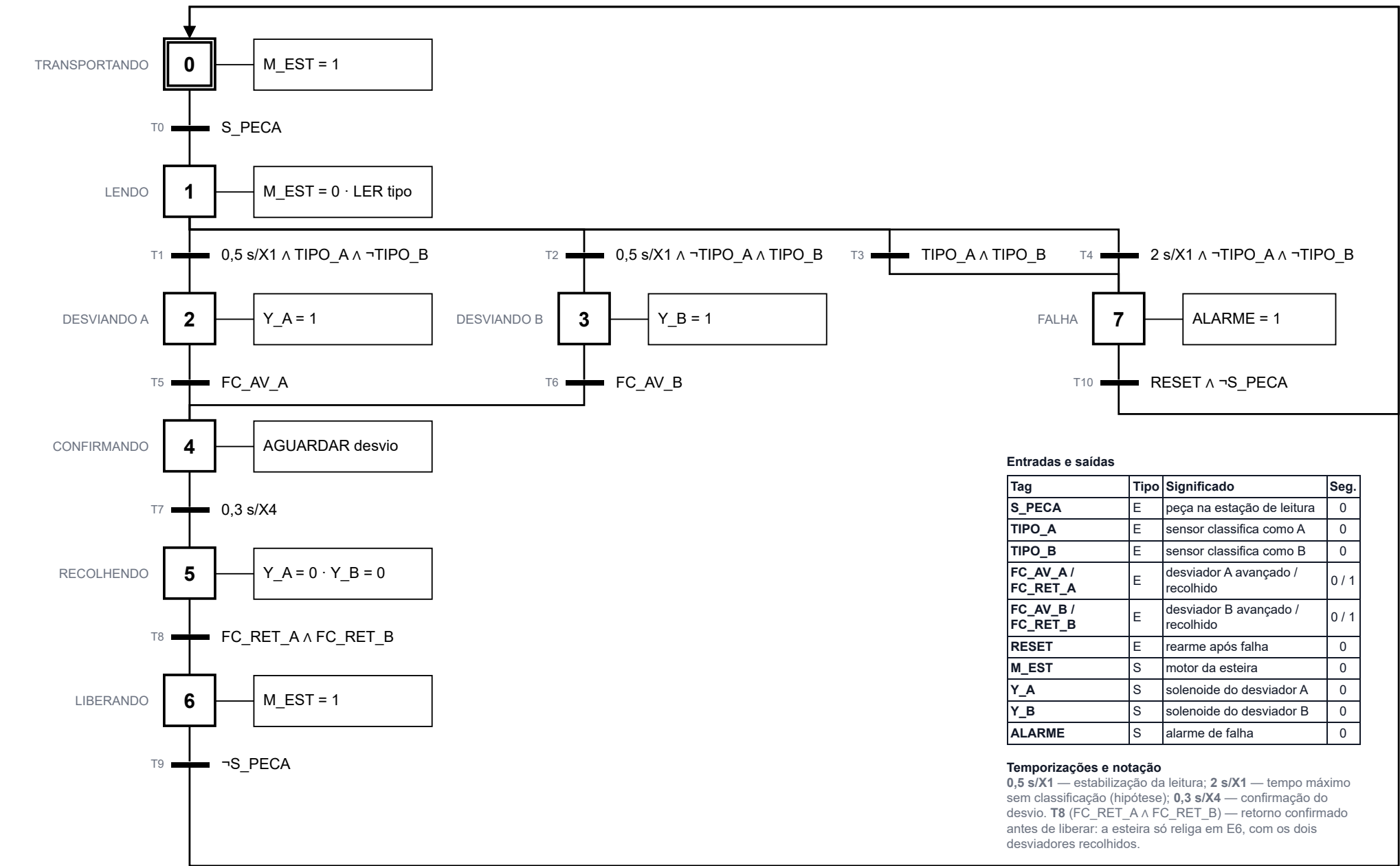
TP05 · Atividade 25 — Porta automática com emergência (adicional)

GRAFCET (IEC 60848) — EMERG domina em qualquer etapa de operação e leva à etapa SEGURO; retomada sempre por fechamento controlado.
Página 3/5.



TP05 · Atividade 26 — Esteira separadora de peças A e B (adicional)

GRAFCET (IEC 60848) — seleção em E1 (A / B / falha), convergência em E4; retorno do desviador confirmado antes de liberar a estação (T8). Página 4/5.



TP05 · Atividade 27 — Percurso manual (semáforo da página 2)

Marcação inicial E0; a cada passo, a receptividade temporizada verdadeira dispara a transição e a marcação avança. Abaixo, percursos de fronteira (semáforo) e de falha (misturador, página 1) no mesmo formato. Página 5/5.

Passo	Marcação ativa	Entradas/eventos	Transição	Nova marcação
0	E0	tempo < 8 s	nenhuma	E0
1	E0	tempo = 8 s	T0	E1
2	E1	tempo = 10 s	T1	E2
3	E2	tempo = 3 s	T2	E0

Como ler

Passo 0: E0 (VERMELHO) ativa; abaixo de 8 s nenhuma transição dispara e a marcação permanece E0. Passo 1: aos 8 s a receptividade 8 s/X0 fica verdadeira, T0 dispara, E0 desativa e E1 (VERDE) ativa com relógio reiniciado. Passos 2 e 3: aos 10 s de E1, T1 leva a E2 (AMARELO); aos 3 s de E2, T2 devolve a E0 e fecha o ciclo de 21 s. A cada instante há exatamente uma etapa (e uma lâmpada) ativa. As tabelas abaixo registram, no mesmo formato, os percursos de fronteira (0,1 s antes e depois de cada limite) e o percurso de falha do misturador (página 1): enchimento sem NIVEL_ALTO por 120 s leva a E4 (ALARME), rearmada por RESET.

Fronteiras temporais (semáforo)

Passo	Marcação ativa	Entradas/eventos	Transição	Nova marcação
0	E0	tempo = 7,9 s	nenhuma	E0
1	E0	tempo = 8,1 s	T0	E1
2	E1	tempo = 9,9 s	nenhuma	E1
3	E1	tempo = 10,1 s	T1	E2
4	E2	tempo = 2,9 s	nenhuma	E2
5	E2	tempo = 3,1 s	T2	E0

Falha (misturador, página 1)

Passo	Marcação ativa	Entradas/eventos	Transição	Nova marcação
0	E1	¬NIVEL_ALTO, tempo = 119,9 s	nenhuma	E1
1	E1	¬NIVEL_ALTO, tempo = 120 s	T4	E4
2	E4	RESET = 0	nenhuma	E4
3	E4	RESET = 1	T5	E0